KOMMRE2

2. Predavanje

12/10/2026.

2. Usmjeravanje u Internetu

Adresiranje u Internetu (nastavak)

→ IP adresu možemo odabrati:
- → statički: → ručno postavljeno, uvijek ista adresa u settingsima
  - → za poslužitelje (servere) i mrežnu opremu bitno, inače prekomplicirano za cijelu mrežu ("problem" IPv4)
- → dinamički: DHCP

→ DHCP

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

- → dodjeljuje dinamički IP adresu iz pool-a definiranih i/ili slobodnih adresa
- → koristi se za end-usere, npr. u kućnim mrežama
- → DHCP server i dalje može rezervirati neku IP adresu za određeni uređaj, tako što mapira MAC adresu na neki IP → statički DHCP lease

```
student@mmubuntu:~/imunes-examples/DHCP$ cat DHCPserver.dhcpd.conf
# dhcpd.conf na DHCP serveru dhcp1
#
option domain-name "imunes.net";
option domain-name-servers 10.0.0.53, 10.0.0.54;


default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;
log-facility local7;
lease-file-name "/var/db/imunes-dhcpd.leases";

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.0.0.10 10.0.0.20;
  option routers 10.0.0.7;
}

host fixed {
  hardware ethernet 42:00:aa:11:11:11;
  fixed-address 10.0.0.30;
}
```

parametri

lease time

range slobodnih adresa

static lease

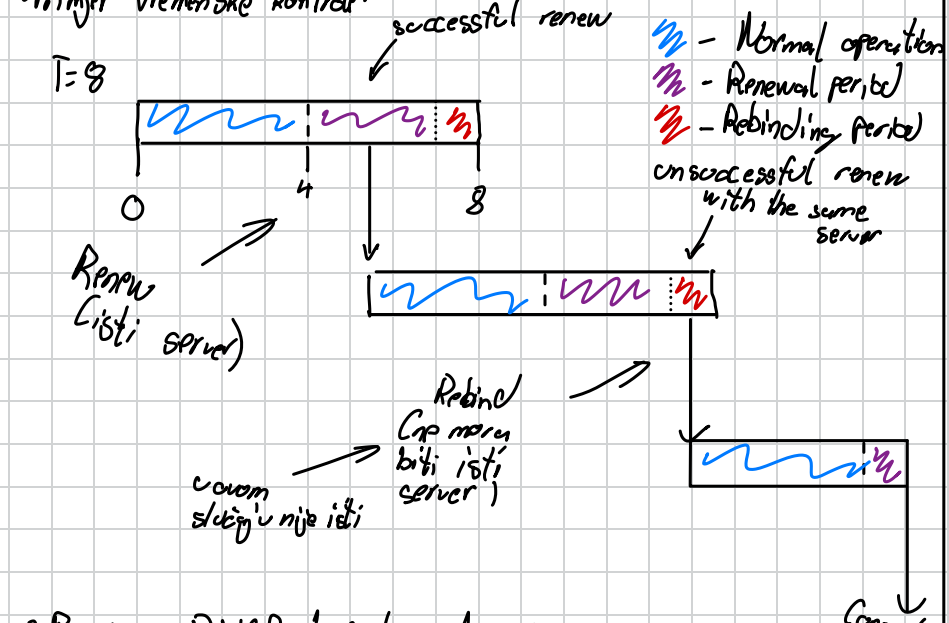
- → DHCP svojem clientu zadaje parametre, adresu, vrijeme (lease time) kada je adresa "njegova" i slično
- → koristi UDP kao transportni protokol (→ zašto?!) s poznatim portovima 67 na serveru i 68 na klijentu.

→ kako DHCP dodijeli adresu?:
- → DHCP DORA!
  - → 4 koraka:
    1. klijent šalje broadcast tražeći IP adresu (DHCPDISCOVER)
    2. DHCP server odgovori s „ponudom" adrese (DHCPOFFER)
    3. klijent šalje broadcast zahtjev za „ponuđenom" adresom (DHCPREQUEST)
    4. DHCP server šalje potvrdu dodijeljene adrese (DHCPACK)

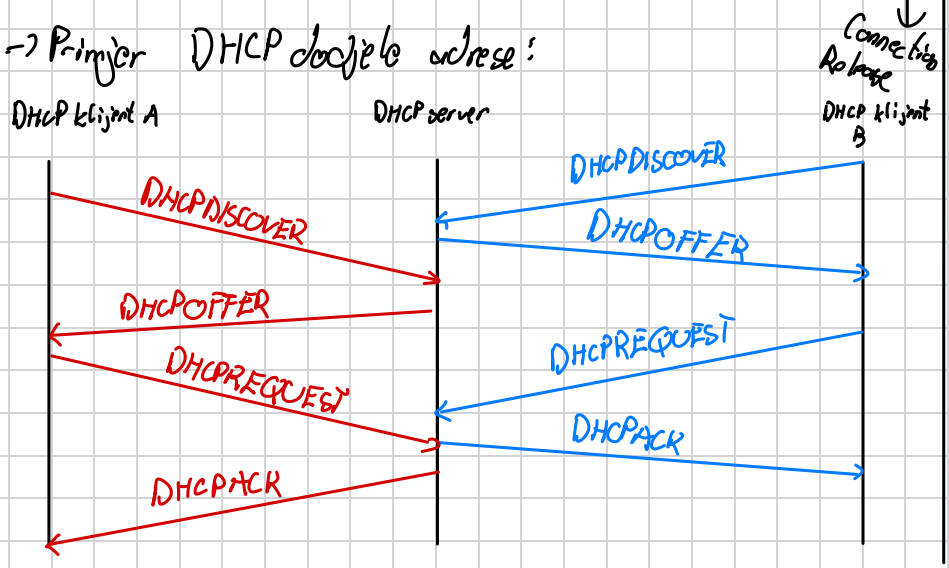
→ kada je adresa dodijeljena, onda kreće lease time T
→ poruke DHCPDISCOVER i DHCPREQUEST idu na broadcast, dok DHCPOFFER i DHCPACK idu ili na broadcast ili na unicast.

→ obnavljanje lease-timea za IP adresu:
→ događa se periodički, nakon odspajanja ili ponovnog spajanja
→ dva bitna trenutka:
→ renewal timer: $T1 = \frac{1}{2}T$
→ klijent može poslati DHCPREQUEST na isti server za obnovu adrese
→ s odgovorom DHCPACK prihvaća se zahtjev i lease time se ponovno računa
→ s odgovorom DHCPNAK (Negative ACK) odbija se zahtjev i najam adrese završava
→ ako odgovora nema, zahtjev se periodički ponovno šalje do kraja T2.
→ rebinding timer: $T2 = \frac{7}{8}T$
→ klijent šalje DHCPREQUEST na broadcast svim serverima
→ server (ne nužno isti) odgovara s DHCPACK ili DHCPNAK - isto kao gore
→ ako odgovora nema, istekom T najam završava i klijent mora ponovno tražiti adresu (novu) s DHCPDISCOVER

→ Primjer vremenske kontrole:



→ Primjer DHCP dodjele adrese:



Usmjeravanje u Internetu

→ Internet → skup međusobno povezanih (pod)mreža → skup AS-ova

AS - Autonomous System
- Autonomni Sustav

→ Što je AS?:
- → AS je grupa usmjerivača (podmreža i IP-prefiksa) kojom upravlja jedan ili više mrežnih operatora, a koji imaju jedinstvenu i jasnu politiku usmjeravanja
- → TL;DR: unutarnja mreža nekog mrežnog operatera
- → postoji jedinstveni ASN kojeg dodjeljuje IANA, odnosno RIR-ovima (kao i za IP)
- → npr. A1 Hrvatska → AS7500H
  HT → AS5391

ASN-AS Number

→ usmjeravanje s obzirom na AS-ove dijeli se na:

unutar istog AS-a (intra-AS)	između AS-ova (inter-AS)
→ potpuna kontrola NO-a nad sustavom → svi na istom protokolu (General) → postojanje "gateway router"-a: router na rubu AS-a koji radi i unutar i izvan AS-a	→ ovisi o dogovoru između AS-ova (transit, peering, IX) → samo se rubnim routerima AS-ova
Protokoli unutrašnjeg usmjeravanja: → RIP → vektor udaljenosti → EIGRP → vektor udaljenosti → OSPF: → stanje poveznice → u širokoj uporabi → sličan protokolu IS-IS	Protokoli vanjskog usmjeravanja: → BGP (BGP-4): → jezgra interneta → vektor staza → statičke konfiguracije

NO - Network Operator
IX - Internet eXchange

IGP - Interior Gateway Protocol
EGP - Exterior Gateway Protocol

RIP - Routing Information Protocol

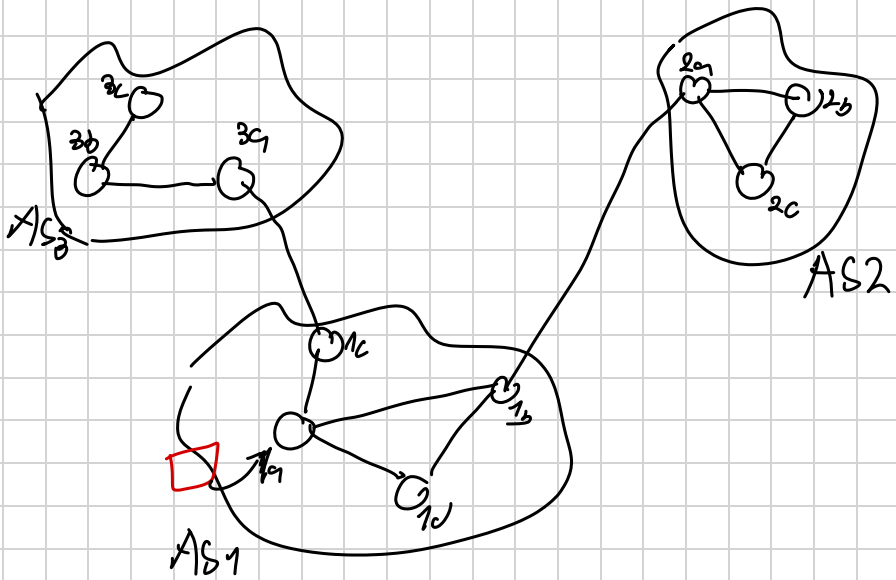
EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

OSPF - Open Shortest Path First

IS-IS - Intermediate System to Intermediate System

BGP - Border Gateway Protocol

→ Kako IGP i EGP rade skupa → Primjer



→ kada paket dođe na 1a, a ide dalje van AS1 čvorovi 1b i 1c moraju pitati (saznati) što je dohvatljivo kroz AS2 i AS3 i to proslijediti svima u AS1. S tom info, 1a može odlučiti kuda će paket dalje ići